

LLDD BE - API Document Workflow Actions

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	37 ชั่วโมง = implementation 28 + unit test 9 (30%)
Owner	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเล่นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ APIs สำหรับรับผลพิจารณา ตรวจสอบสิทธิ์ action และบันทึก audit/consideration log

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Submit action
- Action owner guard
- Amount threshold reference
- Send back result
- Audit and email rule

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - API Document Workflow Actions



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document Workflow Actions

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	required	path param
result	verbatim from actionOptions	required	ต้องเป็นค่าที่ API detail ส่งมาให้ผู้ใช้ในเอกสารนั้น
comment	text	required for return/reject	trim ก่อนบันทึก

5.1 Canonical Workflow Transition Matrix

BE ต้องคำนวณ transition จาก currentSection, result และ totalCompensationAmount ภายใน transaction; FE ส่งเพียง result/comment และห้ามส่ง nextSection เอง

Current	Result / condition	statusCode	nextSection	Task effect
06	ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ	08	08	close 06; open 08
08	คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว	01	01	close 08; open 01
01	เห็นควรชดเชย	02	02	close 01; open 02
02	เห็นควรชดเชย และ totalCompensationAmount >= 100,000 (มติ 2026-08-18)	03	03	close 02; open 03
02	เห็นควรชดเชย และ totalCompensationAmount < 100,000 (มติ 2026-08-18)	99	null	close 02; complete instance
03	เห็นควรชดเชย	99	null	close 03; complete instance
ทุก section ที่รองรับ	ส่งกลับ	รหัส section ปลายทางตาม action option	section ปลายทาง	close current; reopen target with new task id
06	เห็นควรไม่ชดเชย หรือ หยุดชดเชยประกันรายได้	99	null	close 06; complete instance

5.2 Action Response Type

Field	Type	Required	Rule
statusCode	enum 06 08 01 02 03 99	Yes	ค่าหลัง commit; 99 = เสร็จสิ้น
nextSection	enum 06 08 01 02 03 null	Yes	null เมื่อ workflow จบ
message	string	Yes	ข้อความผล mutation สำหรับแสดงผู้ใช้

5.3 ข้อค้างตัดสินใจที่กระทบ endpoint ของเอกสารนี้ (ยังไม่ตัดสินใจ)

รายการต่อไปนี้ ยังไม่ตัดสินใจ ทั้งหมด · ทางเลือกและผลกระทบเดิมอยู่ที่ **SBPGI vs existing system หัวข้อ 4**
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นของเจ้าของโครงการ — เอกสาร LLDD ฉบับนี้บันทึกไว้เป็นข้อค้าง และห้าม dev เลือกทางใดทางหนึ่งเองระหว่าง implement

ข้อค้าง	ทางเลือก A	ทางเลือก B	สถานะ
DP-7 · แหล่งข้อมูลของ GET /documents/{docNo}/timeline	อ่าน consideration_logs ของ SBPGI เป็น timeline เดิม (สถานะปัจจุบันของแบบ)	อ่าน getHistory() / sps_store.workflow_history ของ engine แล้ว join consideration_logs เป็นตารางส่วนขยาย (decision code · ไฟล์แนบ · ความเห็น ซึ่ง engine ไม่มี)	ยังไม่ตัดสินใจ · กระทบทั้ง DDL ของ consideration_logs และรูปแบบ response
DP-1 · referenceId ที่ส่งเข้า engine	doc_no — ตกไป	เลือก surrogate id (compensation_documents.id · ส่งเป็น string เพราะ reference_id เป็น varchar(255)) แบบที่ cooperation-request / inform-evaluate ทำจริงทุกจุด	☐ ปิดแล้ว 2026-08-17 — ยืนยันตามระบบเดิม
DP-2 · sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index	ขอ sign-off ให้ทีมเจ้าของ library เพิ่ม PK + UNIQUE + index	กันซ้ำและทำ index ที่ฝั่ง SBPGI	ยังไม่ตัดสินใจ ☐ · ทุก action ต้อง seq-scan 19,283 แถว
DP-5 ☐ ปิดแล้ว (แก้มติ 2026-08-14) — workflow ให้เลข template · SBPGI เรียก lib ส่งเอง	SBP/TSM-SRM-LLDD SBP EMAIL1.0.xlsx — lib เสร็จแล้ว รับ {emailId, mailTo, mailCc, param, fileAttach, userId} · input ของ triggerEvent ไม่มี mailTo/param engine จึงเรียกแทนไม่ได้ · บรรทัด 'เรียก function ส่งเมลจาก lib' ยังเป็น placeholder	SBPGI อ่าน workflow_route.email_id → เรียก sendEmail() นอก transaction · ไม่มีตาราง status_email_rules	ปิดแล้ว

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	POST /api/v1/documents/{docNo}/actions; GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline
Progress	Lock current action task; Validate owner and selected result against actionOptions; Apply server-side business rule; Update document/task
Output	compensation_documents; consideration_logs

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
POST /api/v1/documents/{docNo}/actions	Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02	Lock current action task	non-owner returns 403

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline	อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้อ้างเพราะ action ที่ส่งผลการพิจารณาเป็นตัวเขียน consideration_logs ที่ timeline อ่าน	Validate owner and selected result against actionOptions	missing result returns exact ข้อกำหนดทางธุรกิจ message

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Lock current action task	submit compensate
2	Validate owner and selected result against actionOptions	submit not compensate
3	Apply server-side business rule	send back
4	Update document/task	invalid result
5	Insert consideration_logs	duplicate action
6	Trigger email	submit compensate

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Submit action	POST	documentAction.service.submit	submit result and update status
Write audit	transaction	considerationLog.repository.insert	record action history
Send email	async	notification.service.sendByStatus Rule	notify next owner

7. API Contract

POST /api/v1/documents/{docNo}/actions

Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02

Request
<pre>{ "result": "เห็นควรชดเชย", "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
result	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
comment	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "statusCode": "02", "nextSection": "02", "message": "submitted" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
nextSection	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline

อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้อ้างเพราะ action ที่ส่งผลพิจารณาเป็นตัวเขียน consideration_logs ที่ timeline อ่าน

Query Params
<pre>{ "docNo": "2026/00123" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	No	ค.ศ. YYYY/xxxxx

Response
<pre>{ "items": [{ "section": "06", "result": "ชดเชย" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].section	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].result	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver (@srm/glb-workflow)	R (เขียนผ่าน lib)	eventWorkflow() เดิน state + บันทึก history
compensation_documents	W	อัปเดต status/current_section/result
consideration_logs	W	บันทึกผลพิจารณาและ comment
workflow_transaction (@srm/glb-workflow)	R (เขียนผ่าน lib)	กัน action ซ้ำด้วย getTransaction/getPermissionEvents ก่อน eventWorkflow — ห้าม UPDATE ตรง

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + @UseGuards(HttpHeaderGuard) + @UserId()
store-backend · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.service.ts	business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย
store-backend · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/dto/sbpgi-document-workflow-actions.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts
store-backend · src/entities/compensation-documents.entity.ts	entity ของ compensation_documents (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/entities/consideration-logs.entity.ts	entity ของ consideration_logs (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/providers/sbpgi/sbpgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sbpgi-document-workflow-actions.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช่ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts	client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit
BFF · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.controller.ts	route ผัง BFF prefix /bff/sbpgi/... + @UseGuards(AuthGuard('jwt'))
BFF · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.service.ts	แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.controller.ts
import { Body, Controller, Get, Param, Post, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '.../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '.../common/decorators/user-id.decorator';
import { SbpgiDocumentWorkflowActionsService } from '.../sbpgi-document-workflow-actions.service';
import { SubmitActionBodyDto } from '.../dto/sbpgi-document-workflow-actions.dto';
```

```
// LLDD BE - API Document Workflow Actions
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('sbpgi/documents')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SbpqiDocumentWorkflowActionsController {
  constructor(private readonly service: SbpqiDocumentWorkflowActionsService) {}

  // POST /api/v1/documents/{docNo}/actions — Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02
  @Post('/:docNo/actions')
  submitAction(
    @Param('docNo') docNo: string,
    @Body() body: SubmitActionBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.submitAction(docNo, body, userId);
  }

  // GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline — **อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Attachment-Sa.pdf...
  @Get('/:docNo/timeline')
  getTimeline(@Param('docNo') docNo: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getTimeline(docNo, userId);
  }
}
```

9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sbpqi-document-workflow-actions/dto/sbpqi-document-workflow-actions.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isInt, isNotEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, matches, max, maxLength, min,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตราอัตโนมัติ

// body ของ POST /api/v1/documents/{docNo}/actions
export class SubmitActionBodyDto {
  /** ต้องเป็นค่าที่ API detail ส่งมาให้ผู้ใช้ในเอกสารนั้น */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  result: string;

  /** trim ก่อนบันทึก */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  comment: string;
}
```

9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new NotImplementedException(...) ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sbpqi-document-workflow-actions/sbpqi-document-workflow-actions.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { WorkflowService } from '../../workflow/workflow.service';
import { SBPGI_SQL } from '../../sbpgi-document-workflow-actions.sql';

@Injectable()
export class SbpqiDocumentWorkflowActionsService {
  private readonly logger = new Logger(SbpqiDocumentWorkflowActionsService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายได้ (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SBPGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // POST /api/v1/documents/{docNo}/actions — Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02
  // mutation ต้องอยู่ใน transaction เดียว (ไม่มี audit ของ master แล้ว · 2026-08-07)
  async submitAction(docNo: string, body: SubmitActionBodyDto, userId: string) {
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
    await runner.connect();
    await runner.startTransaction();
  }
}
```



```

try {
  // TODO: lock แถวเป้าหมายของ compensation_documents ด้วย SELECT ... FOR UPDATE ก่อนเขียน
  const [current] = await runner.query(SBPGI_SQL.submitActionLock, [docNo]);
  if (!current) {
    throw new NotFoundException("ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ");
  }
  await runner.query(SBPGI_SQL.submitAction, [/* TODO: ผูกค่าจาก body */]);
  await runner.commitTransaction();
  // □□ workflow engine อยู่คนละ DataSource ('workflow-connection' ของ @srm/glb-workflow)
  // จึง **atomic** รวมกับ transaction ข้างบนไม่ได้** — ต้อง commit ผัง SBPGI ให้เสร็จก่อน
  // แล้วค่อย eventWorkflow (idempotency key = referenceld = docNo)
  // TODO: เรียก workflow use case ตามตารางหัวข้อ Workflow ด้านล่าง + retry
  // TODO: ถ้า eventWorkflow ล้มเหลว ต้องมี compensating action และบันทึกผลลง
  // consideration_logs เพื่อให้ job reconcile ตามเก็บได้
  return { message: 'saved' };
} catch (error) {
  await runner.rollbackTransaction();
  this.logger.error(error);
  throw error;
} finally {
  await runner.release();
}
}

// GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline — **อ้างอิงเท่านั้น** — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Attachment-Sa.pdf...
async getTimeline(docNo: string, userId: string) {
  const page = 1;
  const size = 100; // endpoint นี้ไม่มี query param — ไม่แบ่งหน้า
  // SQL เต็มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline')
  // □□ SQL ตัวอย่างบางเส้นเขียนด้วย named parameter (:size/:offset) แต่ dataSource.query()
  // รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงชื่อเป็นลำดับก่อน หรือใช้ QueryBuilder แทน
  const rows = await this.dataSource.query(SBPGI_SQL.getTimeline, [
    // TODO: เรียงพารามิเตอร์โดยตรงกับ $1..$n ของ SQL จริง
    userId, (page - 1) * size, size,
  ]);
  // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
  return { page, size, total: rows.length, items: rows };
}
}

```

9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

□ ชื่อ function ของ engine — ยึด LLDD ของ lib (ปิดข้อค้าง 2026-08-14) · API จริงคือ 8 ตัวตามชุด Detail ของ SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx (เอกสารของ lib เอง): initializeWorkflow · eventWorkflow · getPermissionEvents · getHistory · getTransaction · getPendingFlowByUser · getWorkflowsByUser · addPreApprover · ชื่อที่เคยขัดกันไม่ใช่ชื่อ API — *Trigger Event* เป็นชื่อหัวข้อขั้นตอนภายใน eventWorkflow และ *UseCase* เป็น class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง (ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3)

Endpoint	Use case ที่ต้องเรียก	เหตุผล
POST /api/v1/documents/{docNo}/actions	getPermissionEvents() → eventWorkflow()	ตรวจสิทธิ์ event ของผู้ใช้ก่อนเดิน state และบันทึก history
GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline	getHistory()	timeline การเปลี่ยน state (fromState/toState/event/remark)

```

// src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

// ตรวจสอบก่อนว่า user มีสิทธิ์ยิง event นี้จริง (กันกดซ้ำ/กดข้ามคน)
const permitted = await this.workflow.getPermissionEvents({
  versionId: this.versionId,
  referenceld: docNo,
  userData: { userId, userGroup: groupId },
});
// TODO: ตรวจสอบว่า body.result map เป็น event ที่อยู่ใน permitted ก่อนเรียก eventWorkflow
await this.workflow.eventWorkflow({
  versionId: this.versionId,
  referenceld: docNo,
  event, // TODO: map decision_code -> event ของ workflow definition
  remark: body.comment,
  userId: Number(userId),
  nextApproverId, // TODO: ผู้อนุมัติขั้นถัดไป (undefined ได้ถ้า definition กำหนดเอง)
});

// timeline การเปลี่ยน state
const history = await this.workflow.getHistory({ versionId: this.versionId, referenceld: docNo });
// TODO: merge กับ consideration_logs (engine history ไม่มี decision_code/ไฟล์แนบ)

```

9.6 Entity (TypeORM)

```
// src/entities/compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 12 })
  docNo: string;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint', nullable: true })
  impactProcessId?: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'char', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2 })
  statusCode: string;

  @Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2 })
  currentSectionCode: string;

  @Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
  roundNo?: number;

  @Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
  loopNo?: number;

  @Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  statementId?: string;

  @Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
  statementDate?: Date;

  @Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
  accountYear?: number;

  @Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
  accountMonth?: number;

  @Column({ name: 'compensate_amount', type: 'numeric', precision: 15, scale: 2, nullable: true })
  compensateAmount?: string;

  @Column({ name: 'allmap_url', type: 'text', nullable: true })
  allmapUrl?: string;

  @Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
  approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestampz', nullable: true })
  createdAt?: Date;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestampz', nullable: true })
  updatedAt?: Date;

  // TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
  // entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

// src/entities/consideration-logs.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'consideration_logs', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class ConsiderationLog {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 12 })
  docNo: string;

  @Column({ name: 'section_code', type: 'varchar', length: 2 })
  sectionCode: string;

  @Column({ name: 'decision_code', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  decisionCode?: string;

  @Column({ name: 'result', type: 'varchar', length: 200 })
  result: string;

  @Column({ name: 'result_category', type: 'varchar', length: 10 })
  resultCategory: string;

  @Column({ name: 'detail', type: 'text', nullable: true })
  detail?: string;
```

```

@Column({ name: 'consider_by', type: 'varchar', length: 50 })
considerBy: string;

@Column({ name: 'action_datetime', type: 'timestamp' })
actionDate: Date;

// TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
// entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

```

ตารางที่ ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
workflow_transaction	R (เขียนผ่าน lib)	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_history	R (เขียนผ่าน lib)	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	R (เขียนผ่าน lib)	workflow engine @srm/glb-workflow

9.7 Repository Providers + Module wiring

```

// src/providers/sbpgi/sbpgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของโฟลเดอร์ providers คือ 1 โฟลเดอร์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □□ โฟลเดอร์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SBPGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../entitys/compensation-documents.entity';
import { ConsiderationLog } from '../entitys/consideration-logs.entity';

export const sbpgiDocumentWorkflowActionsProviders = [
  {
    provide: 'COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'CONSIDERATION_LOG_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ConsiderationLog),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../../workflow/workflow.module';
import { sbpgiDocumentWorkflowActionsProviders } from '../providers/sbpgi/sbpgi';
import { SbpqiDocumentWorkflowActionsController } from './sbpgi-document-workflow-actions.controller';
import { SbpqiDocumentWorkflowActionsService } from './sbpgi-document-workflow-actions.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
  controllers: [SbpqiDocumentWorkflowActionsController],
  providers: [SbpqiDocumentWorkflowActionsService, ...sbpgiDocumentWorkflowActionsProviders],
  exports: [SbpqiDocumentWorkflowActionsService],
})
export class SbpqiDocumentWorkflowActionsModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เสมอ ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SbpqiDocumentWorkflowActionsController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SBPGI ตัวอื่น

```

9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีที่เจอรับประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ **/bff/sbpgi/...**) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี /bff เหมือนโมดูลเดิม

```

// src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

```

```

@Injectable()
export class SbpgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SbpgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SBPGI แยก service ให้เพิ่ม API_SBPGE_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}

// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ผั่ง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เพิ่ม SbpgiClientService ใน providers/exports ของ ClientServiceModule (@Global)
// src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SbpgiClientService } from '@common/client-services/sbpgi-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiDocumentWorkflowActionsBffService {
  constructor(private readonly client: SbpgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  }

  submitAction(docNo: string, body: any, user: any) {
    return this.client.post(`/api/v1/documents/${docNo}/actions`, body, { headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getTimeline(docNo: string, params: any, user: any) {
    return this.client.get(`/api/v1/documents/${docNo}/timeline`, { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

// ----- src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// เลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล: ใช้ '/bff/sbpgi/...' (ห้ามปนกับแบบไม่มี /bff)
@Controller('bff/sbpgi/document-workflow-actions')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SbpgiDocumentWorkflowActionsBffController {
  constructor(private readonly service: SbpgiDocumentWorkflowActionsBffService) {}

  // proxy ของ POST /api/v1/documents/{docNo}/actions
  @Post('documents/:docNo/actions')
  submitAction(@Param('docNo') docNo: string, @Body() body: any, @Req() req: any) {
    return this.service.submitAction(docNo, body, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline
  @Get('documents/:docNo/timeline')
  getTimeline(@Param('docNo') docNo: string, @Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getTimeline(docNo, query, req.user);
  }
}

// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SbpgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)

```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
compensation_documents	W	อัปเดต status/current_section/result
consideration_logs	W	บันทึกผลการพิจารณาและ comment
workflow_transaction	R (เขียนผ่าน lib)	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_history	R (เขียนผ่าน lib)	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow

Table / Object	R/W	Usage
workflow_approver	R (เขียนผ่าน lib)	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow

10.2 SQL จ้างต่อ Endpoint

POST /api/v1/documents/{docNo}/actions — Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02

```
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- ตรวจเป็นเจ้าของงานชิ้นปัจจุบัน + ต้องเลือก result แล้ว (ไม่จัน 422)
-- result รับ 6-enum verbatim เท่านั้น: เห็นควรชดเชย / เห็นควรไม่ชดเชย / หยุดชดเชยประกันรายได้ / ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI) /
ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA / ส่งกลับ
-- □□ ไม่ UPDATE ตาราง workflow เอง — เดิน state ผ่าน @srm/glb-workflow (schema sps_store)
-- eventWorkflow({versionId, referenced, event, eventParam:{amount}, remark, userId})
-- library ปิดงานชิ้นเดิม เขียน sps_store.workflow_history และเปิด approver ขึ้นถัดไปให้เอง
-- referenced = compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17)

INSERT INTO consideration_logs (doc_no, section_code, consider_by, result, detail, action_datetime)
VALUES (:docNo, :curSection, :empld, :result, :comment, :now);

-- คำนวณขั้นถัดไป (วงเงิน เกณฑ์เดียว 100,000 · SDD GI) → เปิดงานใหม่ + อัปเดตสถานะเอกสารแบบ optimistic lock
UPDATE compensation_documents SET status_code = :nextStatus, current_section_code = :nextSection, version_no = version_no + 1,
updated_at = :now, updated_by = :empld
WHERE doc_no = :docNo AND version_no = :versionNo;
-- งานขั้นถัดไปเปิดโดย engine (addPreApprover) ไม่ใช่ INSERT ของ SBPGI

-- □ ปิด DP-5 (แกมด 2026-08-14): workflow ให้ "เลข template" · SBPGI เรียก lib ส่งเอง (ไม่มีตาราง status_email_rules)
-- 1) เอาเลข template ของ route ที่เพิ่งเดิน (ถ้า NULL = ไม่ต้องส่งเมล)
-- □□ ต้องระบุ to_state_id ด้วย! state 02 มี 2 route ตามวงเงิน (< 100,000 จบ · ≥ 100,000 ไป 03)
-- ถ้าใช่แค่ (from_state_id, event) แล้ว ORDER BY seq LIMIT 1 จะได้ template ผิดเสมอเมื่อเข้าเงื่อนไขที่สอง
-- :prevStateId เก็บจาก getTransaction() "ก่อน" เรียก eventWorkflow · :nextStateId อ่านจาก getTransaction() "หลัง" สำเร็จ
SELECT r.email_id
FROM sps_store.workflow_route r
WHERE r.version_id = :versionId
AND r.from_state_id = :prevStateId
AND r.event = :event
AND r.to_state_id = :nextStateId;

-- 2) หาอีเมลผู้อนุมัติลำดับถัดไปที่ engine resolve ให้แล้ว
SELECT string_agg(DISTINCT u.email, ',') AS mail_to
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.business_user u ON u.user_id = a.current_approver
WHERE a.transaction_id = :transactionId AND a.state_id = :nextStateId AND u.email IS NOT NULL;

-- 2b) ผู้รับ CC — ระบบเดิมมีกลไกอยู่แล้ว (fml_email_account.template_id)
SELECT string_agg(email, ',') AS mail_cc
FROM fml_email_account
WHERE template_id = :emailId;

-- 3) เรียก lib "นอก transaction" (อีเมลล้มต้องไม่ rollback การอนุมัติ · lib ไม่ retry ให้)
-- emailService.sendEmail({ emailId, mailTo, mailCc, param:{docNo, storeName, amount}, userId })
-- lib อ่าน email_template แล้ว INSERT email_sent (is_sent 'Y'/'N' + error) ให้เอง — return แค Success/Fail

-- 4) รายงานตามเก็บเมลที่ส่งไม่สำเร็จ (□□ คอลัมน์จริงคือ send_by ไม่ใช่ sent_by)
SELECT email_sent_id, email_id, mail_to, mail_cc, is_sent, error, sent_date, send_by
FROM email_sent
WHERE is_sent = 'N' AND sent_date >= :since
ORDER BY sent_date DESC;
```

GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline — อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ

LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้...

```
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- □□ DP-7 ยังไม่ตัดสิน: consideration_logs เป็น timeline เดิม หรือเป็นตารางส่วนขยายบน sps_store.workflow_history
-- ถ้าเลือกทางเลือก B ต้อง join getHistory() ของ engine เข้ามาร่วมด้วย (DP-1 กำหนดคีย์ที่ใช้คน)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT section_code, consider_by, result, detail, action_datetime
FROM consideration_logs
WHERE doc_no = :docNo
ORDER BY action_datetime;
```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
compensation_documents	CREATE UNIQUE INDEX uk_compensation_documents_business ON compensation_documents (impacted_store_code, account_year, account_month, round_no);	ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง
consideration_logs	CREATE INDEX idx_consideration_logs_doc_no ON consideration_logs (doc_no, action_datetime DESC);	ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์
sql/deploy-sbpgi-*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Lock current action task
2	Validate owner and selected result against actionOptions
3	Apply server-side business rule
4	Update document/task
5	Insert consideration_logs
6	Trigger email

12. Acceptance Criteria

- non-owner returns 403
- missing result returns exact ข้อกำหนดทางธุรกิจ message
- invalid result for this role profile returns 422
- duplicate submit blocked by current open task lock
- audit written in same transaction

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	submit compensate
2	submit not compensate
3	send back
4	invalid result
5	duplicate action

14. Unit Test Scope

9 ชั่วโมง (30% ของ implementation 28 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual
ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
docNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: YYYY/xxxx
result	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: verbatim from actionOptions
comment	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for return/reject · รูปแบบ: text
business rule	logic	non-owner returns 403
business rule	logic	missing result returns exact ข้อกำหนดทางธุรกิจ message
business rule	logic	invalid result for this role profile returns 422
business rule	logic	duplicate submit blocked by current open task lock
business rule	logic	audit written in same transaction
POST /api/v1/documents/{docNo}/actions	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
compensation_documents, consideration_logs	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด